

溶媒系统中再层析,短杆菌酪素A,B,C的完全分离可获得成功。此外,分离短杆菌肽的效果也较好。

单糖类化合物的分离

用氯仿-甲醇-水=35:65:40的溶媒系统,以薄层层析法分离戊醛糖、己醛糖和甲基戊糖的工作引起人们的注意。图13是用液滴逆流层析分离半乳糖、木糖、鼠李糖和葡萄糖、阿拉伯糖、岩藻糖二个组合的结果。这个例子中,三种结构成分在分离时于20管左右分离溶出,因此作者在加入第一组试料后,组分移行至30管时,加入第二组试料,得到很好的结果。这样加入试料不致产生大幅度拖尾,固定相在某种程度上也可反复使用,而且即使将溶媒系统改为丁醇-乙酸-水,在薄层层析上戊醛糖间的分离效果也很好,将此溶媒系统应用于液滴逆流层析,也能得到分离。

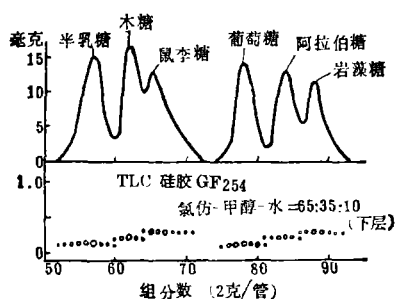


图13.

理论塔板数: 1200

结束语

液滴逆流层析的优点大致可归纳如下:

仅仅利用液液间的分配差来进行混合物的分离精制,就必须通过测定分配系数,才能

获得预期的分离效果,这是与逆流分配法相同之处。众所周知,由于共存物对分配系数的影响很小,所以大量的混合物对微量试料的分离没有影响。所需的溶媒量,在数升以下,比逆流分配法少一个数量级,同时用作分配的二液相的液滴不必很细,因此分离操作时不致于发生乳化。

由于不存在碱性和酸性固体,所以在固体表面的化学反应。在分离操作中,试料不接触空气,因此不必考虑试料的氧化问题,可认为是条件最缓和的分离方法。表示装置分离能力指标的理论塔板数,与分离管长度(分离管长×根数)呈正比。现在使用的装置理论塔板数约1000左右,只要延长分离管就可获得更高的分离效果。

理论塔板数主要由装置来决定,只要溶质的扩散系数没有显著的变化,通常不取决于溶质的种类。另一方面,没有象柱层析那样的担体纯度、制品间的差别以及填充方法等的技术性问题,所以能得到重现性很好的结果。亦可用同一方法进行逆相层析。因为不存在由于不可逆的吸附所造成的试料损失,所以即使分离不成功,试料也可定量地回收。在用高极性溶媒系统洗脱硅胶等柱时,被分离的试料不可避免地被从担体上溶出的杂质所污染,而用逆相层析则无此弊病。在应用的实例中都相继证实了这些优点。因而液滴逆流层析是天然物分离精制的一种有效的手段。

[谷村惠德等: 化学の领域, 29(12): 43, 1975(日)]
邓宏中节译 李长格校]

药物相互作用和导致死亡的合并用药

在大多数住院病人,往往同时给予多种药物,药物反应的发生率随着药物种数的增

加而增加。据报道,同时接受1~5种药物的病人,其药物反应的发生率为18.6%,而同

时服6种或更多药物时,发生率可上升至81.4%。最严重的相互作用有:中枢神经系统的抑制,严重低血压,胃肠道出血,精神失常和二重感染。

产生药物相互作用的几种途径分述如下。

给药前的相互作用

某些药物的给药方式可导致化学或物理的配伍禁忌。例如硫喷妥钠注射液为强碱性,如与肌肉松弛剂氯化琥珀胆碱抽在同一针筒内,就可使后者水解;精蛋白锌胰岛素中过量的精蛋白若与水溶性的胰岛素于针筒内混合,可使后者的吸收延缓。因而,总的原则是,除非了解药物的组成在化学或物理上可以配伍,否则不应将药物溶液相互混合,也不应加到静脉输液,特别是全血中。

肠道中的相互作用

药物主要在小肠上段吸收,改变胃排空速度的药物能影响其它药物运送到此部位,从而改变吸收的速度或程度。普罗本辛具有抗胆碱能性质,可减低胃排空速度,从而延缓扑热息痛等药物的吸收,然而对于吸收的程度,特别是难溶性药物如地高辛,则反而增加。由于许多药物具有抗胆碱能作用如抗组胺药、三环抗抑郁药、酚噻嗪及抗震颤性麻痹药,这类相互作用可能颇为常见。灭吐灵增加胃排空的速度,可缩短阿司匹林和扑热息痛等药物达到血浆高峰浓度所需的时间。

某些药物可在肠道内起化学相互作用,从而阻碍两药的吸收。如抗酸剂中的钙、镁和铝离子可形成金属-四环素螯合物而使之吸收不良,铁盐也有类似效应,其结果可导致抗菌素的血清浓度不足而使治疗失败。同样,在服用巴比土类药的患者,灰黄霉素的抗真菌作用可以失效。利福平的血浆浓度可因同时服对氨基水杨酸而降低。巴比土类药除可引起酶促作用,从而加速口服抗凝药的肝代谢外,肠腔中的药物相互作用可能也是使抗凝药血清浓度降低的原因。在口服抗凝剂的

患者,维生素K的缺乏可增强其抗凝作用。肠道中的共栖微生物能产生维生素K,因而口服广谱抗菌素后的肠道灭菌作用,可影响抗凝药的使用剂量。

吸收过程中的相互作用

药物从肠道吸收进入门静脉系统,在进入体循环前先和肝细胞中药物代谢酶接触,使药物首次通过肝脏时即被迅速代谢——所谓首次通过效应(First-pass effect),致使药物受到一定的损失。在异丙肾上腺素、麻黄碱、左旋多巴、心得宁、阿司匹林和去甲肾上腺素……等药物,这一效应具有相当重要的意义。药物相互作用可以改变首次通过的代谢程度,这对正常时首次通过代谢率高的药物尤为重要。长期应用单胺氧化酶抑制剂的患者,当使用间接作用的拟交感神经胺类药物如酪胺、麻黄碱和左旋多巴时所出现的高血压危象部分可用这一点来解释。交感神经末梢的相互反应,对高血压危象的产生亦是重要的。应用多巴脱羧酶抑制剂例如carbidopa或benserazide,可增加到达体循环中的未经代谢的左旋多巴的数量,并降低它在周围含酶组织如交感神经末端中的代谢。因此加用酶抑制剂可使震颤性麻痹症患者左旋多巴的剂量减少到原来的 $1/4 \sim 1/5$ 之间。长期采用酶促药物如巴比土类,由于增加首次通过的代谢率,可使进入体循环的药物量减少。

血浆-蛋白结合的相互作用

很多药物与血浆蛋白(通常是白蛋白)疏松地结合,只有游离的药物分子才具有药理作用,因而竞争结合部位可以是药物相互作用的一种原因。虽然与血浆蛋白结合的药物当部分被置换时,可增加血清中的药物浓度及其药理效应,但其增加的程度取决于药物的分布容积。分布容积大的药物如苯妥英钠如从结合部位小量地被置换出来可迅速地重新分布到其他组织,因而不会明显增加药物的效应,然而有些药物如苡丙酮香豆素(Warfarin)既与血浆蛋白高度结合(98~99%),

分布容积又较小,因而当它从结合部位被保泰松或水合氯醛置换出来时,可使抗凝效应突然增加而带来出血的危险。

代谢部位的相互作用

大多数药物在肝脏为酶系所代谢,使脂溶性药物转化为极性较高的水溶性代谢物再迅速经肾清除。许多药物使用肝微粒体酶系,例如通过从属于细胞色素 P450 的氧化酶系可使药物羟基化、脱烃、脱胺或磺化氧化。酶系作用底物如苯巴比妥、苯妥英钠、扑痫酮、导眠能、利福平等药物当反复服用时可引起酶促作用,一般需 6~8 周才到达最大效应。不仅这一酶促药物的代谢被激化,许多其它药物和内源性物质的转化也大大加速。这一作用可导致双香豆素的抗凝作用、皮质激素的止喘效果、口服避孕药的避孕作用、去甲替林的抗抑郁作用以及强力霉素的抗菌作用减弱。比导致治疗失效更为重要的是,接受另一种治疗系数较小的药物(如苄丙酮香豆素)的患者当停用某种酶促药物时可出现潜在的危险性。在停用巴比妥类安眠药后,苄丙酮香豆素的代谢速率逐渐减慢,可能使治疗剂量转变为致死剂量。此时,必须仔细监测病人的血液凝固能力。

有些药物具有双相作用,即先呈酶抑作用(可能系通过底物竞争作用)而后呈酶促作用。过量用药时药理作用具有危险性或毒性的药物,药物代谢的抑制就在临床上具有重要的意义。苯妥英钠血清浓度超过 20~25 微克/毫升时,往往可出现大脑功能障碍(眼球粗震颤、运动失调和言语不清)。如加用 Sulthiame 作为辅助性的抗癫痫药物,苯妥英钠的血清浓度可平均增加 75%,使某些病人出现苯妥英钠中毒。许多其它药物,如异烟肼、乙苯酰胺、双硫醒、氯霉素、双香豆素及 phenylramidol 均能抑制苯妥英钠的代谢。另一些抑制药物代谢的示例包括:羟基保泰松、去甲替林等药物可增强苄丙酮香豆素的抗凝作用;口服降糖药甲苯磺丁脲的糖尿病患者,

当加用双香豆素、氯霉素或磺胺苯吡唑时,可引起低血糖。

排泄部位的相互作用

很多酸性药物及其代谢物系由肾小管主动分泌,可出现竞争性抑制分泌作用;例如羧苯磺胺与青霉素竞争,从而显著延长血浆中的青霉素半衰期。同样,保泰松与氯磺丙脲及乙酰苯磺脲竞争,可增强这些药物的降血糖作用。

弱酸性药物在碱性尿中比在酸性尿排除快,因此当病人服用过量阿司匹林或保泰松时,可通过强化碱性利尿来解毒;服用碳酸酐酶抑制剂如乙酰唑胺也可获得相似效果。

药效学的相互作用

上述相互作用是一种药物使另一种药物发生动力学变化的结果。然而某些重要的相互作用则是由于组织对某一药物的敏感性发生改变所致。中枢神经系统抑制药的简单相加作用就是一个很好的例证。硝基安定(Nitrazepam)单独用药即使过量也罕有死亡,但当与乙醇或巴比土类药物合并用药时则易致死。

改变交感神经末梢功能的药物,可使作用于这一系统的其他药物的药理效应产生变化。例如,阻滞神经末梢释放去甲肾上腺素的抗高血压药如胍乙啶、苄胍、异喹胍(Debrisoquine,能导致受体部位发生“去神经性超敏感现象”(Denervation Supersensitivity),从而使具有直接作用的拟交感神经胺如肾上腺素及去甲肾上腺素的加压作用增强。三环抗抑郁药亦有这种增压效应,其机理可能是由于交感神经末梢摄取胺不足,致使受体部位的浓度过高。因而在作牙科手术时,使用这两类药物的患者应避免采用含有肾上腺素或去甲肾上腺素的局部麻醉剂,如改用具有直接作用的多肽类血管收缩药苯赖加压素(Fe-lypressin)则较为安全。三环抗抑郁药阻滞进入交感神经原的摄取机理,因而能逆转交感神经原阻滞药的降压使用,致使抗高血压

药治疗失效。氯丙嗪以及咳嗽合剂中的间接作用拟交感神经胺类药物亦可阻滞这些药物的作用。

单胺氧化酶抑制剂与各种药物和食物间产生的危险相互作用，已众所周知。这类药物的抗抑郁作用系由于脑中产生单胺的神经末梢有去甲肾上腺素及 5-羟色胺蓄积的结果。在周围交感神经末梢也有相似的作用，导致有较大的介质贮存，供神经冲动时释放或由间接作用的拟交感神经胺所释放。与后者所产生的相互作用可引起高血压危象而导致死亡。为此，服用单胺氧化酶抑制剂的患者应严禁下列制剂：①咳嗽合剂（常含有间接作用的拟交感神经胺类药以作为支气管扩张剂如麻黄碱或苯丙胺）；②鼻用抗充血剂和伤风感冒药（常含有麻黄碱或苯肾上腺素等类似药物）；③用于其他用途的间接作用拟交感神经胺药如苯丙胺衍生物哌醋甲酯；④左

旋多巴。此外，服用单胺氧化酶抑制剂的患者使用三环抗抑郁药和度冷丁时必须十分审慎，前者可引起激动、高热、谵妄和昏迷。度冷丁则可产生用药过量时出现的危象，这可能是由于其代谢被单胺氧化酶抑制剂抑制所致，但吗啡和镇痛新无此危险。某些食物亦含有间接作用的拟交感神经胺，如酪胺、乳酪和酵母浸膏等含有大量酪胺故亦应避免。与三环抗抑郁药相反，直接作用的拟交感神经胺类药并不与单胺氧化酶抑制剂相互作用。

其他相互作用中较为重要的有：由噻嗪类利尿药引起的低血钾症可使强心甙的作用增强；口服降血糖药的糖尿病患者应用心得安可引起低血糖；噻嗪类利尿剂、皮质激素及口服避孕药都可拮抗口服降糖药的作用。

[Richens A:] Chin Pathol, 28, Suppl(9): 94, 1975(英文) 张楠森节译]

调整肾功能受损病人给药方案的图解算法

凡肾功能受损患者服用通过肾脏排泄的药物时，其给药方案应作适当调整，以免引起药物蓄积，出现毒性。

通过 40 多种药物研究，表明内源性肌酐清除率 Cl_{cr} 和药物的总消除速率常数 k_e 之间具有下列线性关系：

$$*k_e = k_{nr} + \alpha \cdot Cl_{cr} \dots\dots\dots(1)$$

k_{nr} 为无尿患者的肾外消除速率常数， α 是肾脏消除速率常数和内源性肌酐清除率间的比例因子。因此，根据内源性肌酐清除率（或血清肌酐浓度）即可间接推算出肾功能受损患者的个体给药方案，而毋须测定血浆中的药物浓度。

假设 k_N 表示实验测得正常肾功能患者的总消除速率常数平均值，以 k_N 除 $\hat{k}_e$ 得

$$\hat{k}_e/k_N = \hat{Q} \dots\dots\dots(2)$$

$\hat{Q}$ 是“速率分数”(“rate fraction”)，其含义为肾功能受损患者消除速率常数占正常肾功能患者的平均总消除速率常数的分数。参照表中所列 Q_e 值就可在图中很简便地求出某一肾功能受损者的 $\hat{Q}$ 值。其方法为，先在图的左纵坐标找出 Q_e 值点，然后把该点与图右上角连一直线〔此直线称给药剂量线(Dosing line)〕，再在下面横坐标找出患者的肌酐清除率值的点，由此点向上作垂线，此线与给药剂量线的交点的纵坐标值即为患者的“速率分数” $\hat{Q}$ 。当内源性肌酐清除率测定有困难时，可用血清肌酐浓度 c_{cr} 来代替，图中 c_{cr} 值系根据 Wagner 氏的计算。 c_{cr} 置于图的上面横坐标上。求 $\hat{Q}$ 值和上述类同。

*凡字母上标有 ^ 符号者均指肾功能受损患者。